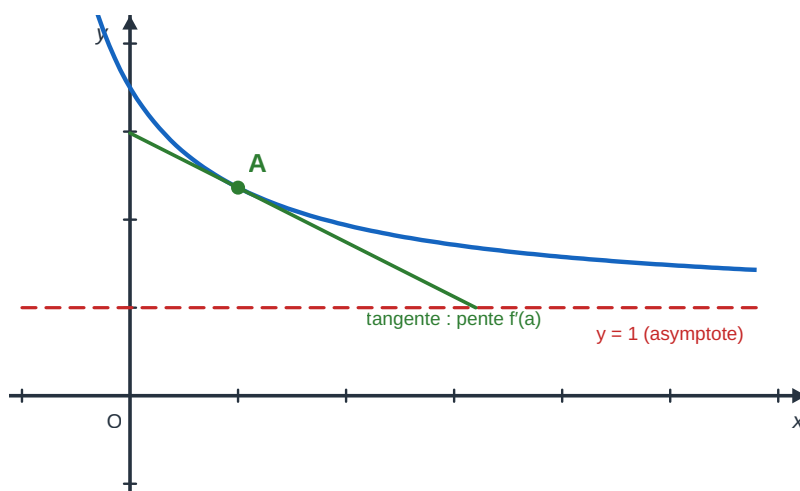


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

1.	Dérive : a) x^3 ; b) $5x^2 - 3x$; c) $\frac{1}{x}$.	4.	Une primitive de $x \mapsto \cos x$ est... ?
2.	Donne la dérivée de $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $]0 ; +\infty[$.	5.	Dérive $f(x) = (x - 1)^2$ (développe d'abord).
3.	Une primitive de $x \mapsto 2x$ est... ?	6.	La tangente à la courbe de f en a pour coefficient directeur... ?

Corrigés : ** (1) $3x^2$, (2) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, (3) $\frac{x^2}{2}$, (4) $\sin x$, (5) $2(x-1)$, (6) 2 ; f'(a).



La **dérivée** mesure la manière dont une grandeur **varie** : vitesse, pente, taux de croissance. Cette année, tu apprends à dériver des fonctions **composées**, à reconnaître les **singularités** d'une courbe (points anguleux, tangentes verticales), puis à faire le chemin **inverse** : retrouver une fonction à partir de sa dérivée, c'est chercher une **primitive**. En réunissant tous ces outils, tu mèneras une **étude complète de fonction**, l'instrument central du « problème » de l'épreuve du BAC, qui permet de **modéliser** une situation réelle et de **décider**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Dérivabilité, singularités, dérivées successives

Leçon 2 : Dérivation des fonctions composées

Leçon 3 : Primitives

Leçon 4 : Étude complète d'une fonction

Leçon 5 : Symétries, périodicité et branches infinies

UN PEU D'HISTOIRE

Le calcul différentiel naît au XVII^e siècle, presque simultanément, des travaux de **Newton** en Angleterre et de **Leibniz** en Allemagne : à qui l'on doit la notation $\frac{dy}{dx}$. Leur outil, la dérivée, révolutionne la physique et l'astronomie. L'opération inverse, la recherche de **primitives**, conduit au calcul intégral, que tu étudieras au Chapitre 7. Pendant longtemps, ces idées resteront « les fluxions » de Newton, avant d'être pleinement formalisées au XIX^e siècle.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Dérive : **a)** x^4 ; **b)** $3x^2 - 2x + 1$; **c)** $\frac{1}{x^2}$.
- **P2.** Donne l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2$ au point d'abscisse 2.
- **P3.** Étudie le signe de $3x^2 - 12$.
- **P4.** Donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$.

RAPPEL — Dérivées usuelles (1^e).

$$(x^n)' = n x^{n-1} ; \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} ; (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} ; (\sin x)' = \cos x ; (\cos x)' = -\sin x. \text{ Et } \\ (u+v)' = u' + v' ; (uv)' = u'v + uv' ; \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

RAPPEL — Tangente.

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Le **signe** de f' donne le **sens de variation** de f .

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : la définition du nombre dérivé (limite finie du taux d'accroissement), la dérivée à droite et à gauche, les singularités d'une courbe, les dérivées successives ; l'inégalité des accroissements finis ; la dérivée d'une fonction composée et d'une bijection réciproque ; la définition d'une primitive et les primitives

usuelles ; la parité, la périodicité et les éléments de symétrie d'une courbe ; le point d'inflexion ; les branches paraboliques.

Savoir-faire théorique : justifier qu'une fonction est dérivable (ou non) en un point ; démontrer que deux primitives diffèrent d'une constante ; démontrer qu'une droite est axe de symétrie ou qu'un point est centre de symétrie d'une courbe.

Savoir-faire pratique : dériver une fonction composée ; déterminer des primitives (dont celle vérifiant une condition) ; mener et représenter une **étude complète de fonction** ; réduire le domaine d'étude ; étudier une branche infinie.

LEÇON 1 : Dérivabilité, singularités, dérivées successives

Activité de découverte — Le coin de la courbe

À Ouahigouya, on trace la courbe de $f(x) = |x|$.

a) Pour $x > 0$, que vaut $f'(x)$? Pour $x < 0$? **b)** Les deux « pentes » coïncident-elles en 0 ? **c)** Que peux-tu dire de la courbe en 0 ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Dérivabilité en un point (rappel de 1^e, précisé). Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant a . On dit que f est **dérivable en a** lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une **limite finie** quand x tend vers a . Cette limite est le **nombre dérivé** de f en a , noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

La courbe admet alors au point $A(a; f(a))$ une **tangente** d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Dérivée à droite et à gauche. Le **nombre dérivé à droite** de f en a est la limite finie

$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, lorsqu'elle existe ; de même à gauche. f est **dérivable en a** si, et seulement si, ces deux nombres existent et sont **égaux** : leur valeur commune est $f'(a)$.

Singularités. Si les dérivées à droite et à gauche existent mais **diffèrent**, la courbe présente un **point anguleux** (deux **demi-tangentes** distinctes). Si $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow \pm\infty$, la courbe admet une **tangente verticale**.

Dérivées successives. La dérivée de f' est la **dérivée seconde** f'' ; on définit de même f''' , etc.

Inégalité des accroissements finis. Soit f une fonction dérivable sur $[a; b]$ ($a < b$) et m, M deux réels tels que, pour tout x de $[a; b]$, $m \leq f'(x) \leq M$. Alors

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

Corollaire. Si $|f'(x)| \leq M$ pour tout x d'un intervalle I , alors, pour tous a et b de I :

$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$. (La démonstration de l'encadrement est guidée à l'exercice 43.)

Notation différentielle. On note aussi $f' = \frac{df}{dx}$ et $f'' = \frac{d^2f}{dx^2}$: cette notation, due à Leibniz, est celle des sciences physiques ($v = \frac{dx}{dt}$, $i = \frac{dq}{dt}$).

MÉTHODE : ÉTUDIER LA DÉRIVABILITÉ EN UN POINT SINGULIER

Étape 1 : Calcule séparément $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ à **droite** et à **gauche**.

Étape 2 : Si les deux sont égales (finies) : f est dérivable, $f'(a)$ est leur valeur.

Étape 3 : Si elles diffèrent : **point anguleux** ; si elles sont infinies : **tangente verticale**.

Exemple résolu : un point anguleux

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Dérivée à droite de $ x $ en 0	Pour $x > 0$: $\frac{ x - 0}{x} = 1 \rightarrow 1$
Dérivée à gauche en 0	Pour $x < 0$: $\frac{ x }{x} = -1 \rightarrow -1$
Conclusion	$1 \neq -1$: f n'est pas dérivable en 0 ; point anguleux (demi-tangentes de pentes 1 et -1)
Dérivée seconde (autre exemple)	$f(x) = x^4 - 2x^2 \Rightarrow f'(x) = 4x^3 - 4x \Rightarrow f''(x) = 12x^2 - 4$

Pour $\sqrt{x}$ en 0, le taux $\frac{\sqrt{x} - 0}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$: la pente « devient verticale », c'est une **tangente**

verticale, la courbe « décolle » à la verticale. Pour $|x|$ en 0, les taux valent $+1$ et -1 : la pente **saute** d'une valeur finie à une autre, c'est un **point anguleux**. Deux singularités différentes, repérées par le **comportement du taux d'accroissement** : infini d'un côté, ou deux valeurs finies distinctes.

ATTENTION !

Une fonction peut être **continue** en a sans y être **dérivable** (point anguleux, tangente verticale). Continuité et dérivabilité ne sont pas la même chose.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est-elle dérivable en 0 ? (Étudie $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ quand $x \rightarrow 0^+$.)

Quelle singularité présente sa courbe ?

Exercice 2. Calcule f' et f'' pour $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

LEÇON 2 : Dérivation des fonctions composées

Activité de découverte — Dériver une puissance

On pose $f(x) = (2x - 1)^3$.

a) Développe $f(x)$ puis dérive. **b)** Compare avec $3 \times (2x - 1)^2 \times 2$. Que conjectures-tu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Dérivée d'une composée. Si u et v sont dérivables, alors $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$. En particulier, pour une fonction u dérivable :

$$(u^n)' = n u' u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u > 0), \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2},$$

$$(f(ax+b))' = a f'(ax+b) \quad (\text{exemple : } (\sin(3x-1))' = 3 \cos(3x-1)).$$

Dérivée de la tangente. Sur tout intervalle où $\cos x \neq 0$, la fonction $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ est dérivable (quotient) et

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

(Les dérivées de $\ln u$, e^u et u^α seront établies aux chapitres 4 et 5.)

Dérivée d'une bijection réciproque (admise). Soit f une fonction dérivable et strictement monotone sur un intervalle I , telle que f' ne s'annule pas sur I . Alors sa bijection réciproque f^{-1} est dérivable sur $f(I)$ et, pour tout $b = f(a)$ de $f(I)$:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

MÉTHODE : DÉRIVER UNE FONCTION COMPOSÉE

Étape 1 : Identifie la fonction « intérieure » u et la fonction « extérieure ».

Étape 2 : Applique $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ ou $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Étape 3 : N'oublie jamais le facteur u' .

Exemple résolu : trois composées

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Puissance d'une fonction	$f(x) = (3x+2)^5$; $u = 3x+2$, $u' = 3 \Rightarrow f'(x) = 5 \times 3 \times (3x+2)^4 = 15(3x+2)^4$
Racine d'une fonction	$g(x) = \sqrt{x^2+1}$; $u = x^2+1$, $u' = 2x \Rightarrow g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$
Inverse d'une fonction	$h(x) = \frac{1}{x^2+1} \Rightarrow h'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$
Composée trigonométrique	$k(x) = \cos^3 x$; $u = \cos x$, $u' = -\sin x \Rightarrow k'(x) = -3 \sin x \cos^2 x$

Dériver $(2x-1)^3$, ce n'est pas dériver X^3 « tout seul ». La variable x agit **deux fois** : d'abord à travers $u = 2x-1$ (qui varie à la vitesse $u' = 2$), puis à travers le cube. La règle de la chaîne **multiplie** ces deux effets : $3u^2 \times u'$. Oublier u' , c'est oublier que la « couche intérieure » varie aussi : on obtiendrait $3(2x-1)^2$ au lieu de $6(2x-1)^2$, soit la moitié du résultat.

ATTENTION !

L'erreur la plus fréquente est d'**oublier le facteur** u' . $((2x - 1)^3)'$ n'est **pas** $3(2x - 1)^2$ mais $6(2x - 1)^2$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Dérive : **a)** $(x^2 - 3)^4$; **b)** $\sqrt{3x - 1}$.

Exercice 4. Dérive : **a)** $\frac{1}{x^2 + x + 1}$; **b)** $(2x + 1)^6$.

LEÇON 3 : Primitives

Activité de découverte — Remonter la dérivée

On cherche une fonction F telle que $F'(x) = 2x$.

a) Propose une telle fonction. **b)** En existe-t-il d'autres ? En quoi diffèrent-elles ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une **primitive** de f sur un intervalle I est une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$ sur I .

Existence (admise). Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives.

Unicité à une constante près. Si F est une primitive de f , alors les primitives de f sont exactement les fonctions $F + C$ ($C \in \mathbb{R}$). Il existe une **unique** primitive prenant une valeur donnée en un point donné.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Primitives usuelles (sur un intervalle adapté) :

$f(x)$	une primitive $F(x)$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$
$u' u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$
$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x$
$\frac{u'}{u^n} \ (n \geq 2)$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$
$u' \times g(u)$ (G primitive de g)	$G(u)$
$g(ax+b)$ ($a \neq 0$, G primitive de g)	$\frac{1}{a} G(ax+b)$

Linéarité : une primitive de $\alpha f + \beta g$ est $\alpha F + \beta G$.

MÉTHODE : DÉTERMINER LA PRIMITIVE VÉRIFIANT UNE CONDITION

Étape 1 : Détermine la **forme générale** des primitives : $F(x) = (\text{une primitive}) + C$.

Étape 2 : Écris la condition (par exemple $F(x_0) = y_0$).

Étape 3 : Résous en C et conclus.

Exemple résolu : primitives et condition

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Primitives d'un polynôme	$f(x) = 3x^2 - 2x + 1 \Rightarrow F(x) = x^3 - x^2 + x + C$
Forme $u' u^n$	$f(x) = 2x(x^2 + 1)^3 = u' u^3$ avec $u = x^2 + 1 \Rightarrow F(x) = \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C$
Forme $g(ax+b)$	$f(x) = \cos(2x) \Rightarrow F(x) = \frac{\sin(2x)}{2} + C$
Primitive vérifiant une condition	Pour $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ avec $F(0) = 5$: $F(0) = C = 5 \Rightarrow F(x) = x^3 - x^2 + x + 5$

Si $F' = f$ et $G' = f$, alors $(F - G)' = 0$: la fonction $F - G$ a une dérivée **nulle** sur l'intervalle, donc elle est **constante**. Autrement dit, deux primitives ne peuvent différer que d'une **constante**. C'est pour cela qu'une fonction a une **infinité** de primitives (toutes les $F + C$), mais qu'une **seule** condition (une valeur en un point) suffit à en fixer **une seule**.

ATTENTION !

N'oublie **jamais la constante** C : une fonction possède une **infinité** de primitives. Et vérifie toujours en **dérivant** F : on doit retrouver f .

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Détermine les primitives de $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$.

Exercice 6. Détermine la primitive F de $f(x) = \cos x$ telle que $F(0) = 1$.

LEÇON 4 : Étude complète d'une fonction

Activité de découverte — *Tout savoir d'une courbe*

On considère $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$.

a) Quel est l'ensemble de définition ? **b)** Que devient $f(x)$ quand x devient très grand ? **c)** En quel(s) point(s) penses-tu que la dérivée s'annule ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Plan d'une étude complète de fonction.

1. **Ensemble de définition** et continuité ; **parité, périodicité, éléments de symétrie** (Leçon 5) pour **réduire le domaine d'étude**.
2. **Limites** aux bornes ; **asymptotes** : verticale ($\lim = \pm\infty$ en a), horizontale ($\lim = \ell$ en $\pm\infty$), oblique $y = ax + b$ si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$; sinon, **branches paraboliques** (Leçon 5).
3. **Dérivée** f' ; **signe** de f' ; **tableau de variations** (avec extremums).
4. **Points particuliers** (intersections avec les axes, tangentes remarquables) ; **position** de la courbe par rapport à une asymptote.
5. **Tracé soigné**.

Lorsque le signe de f' n'est pas immédiat, on introduit une **fonction auxiliaire** (à signaler explicitement) dont on étudie le signe.

MÉTHODE : TROUVER UNE ASYMPTOTE OBLIQUE

Étape 1 : Écris $f(x) = ax + b + \frac{c}{\dots}$ où le dernier terme tend vers 0 ; alors $y = ax + b$ est asymptote oblique.

Étape 2 : Le **signe** du reste donne la **position** de la courbe (au-dessus / au-dessous).

Exemple résolu : étude de $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
Domaine	$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
Forme réduite	$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ (car $(x+1)(x-1) + 1 = x^2$)
Asymptotes	$\lim_{x \rightarrow 1} f = \pm\infty \Rightarrow x = 1$; $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0 \Rightarrow y = x+1$
Dérivée et variations	$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$; maximum local $f(0) = 0$, minimum local $f(2) = 4$

ATTENTION !

Quand tu introduis une **fonction auxiliaire** pour étudier le signe de f' , **dis-le explicitement** et étudie-la complètement : c'est exigé au BAC.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Soit $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$. **a)** Donne le domaine et les asymptotes. **b)** Calcule $f'(x)$ et donne le sens de variation.

Exercice 8. Soit $f(x) = x^3 - 3x$. Dresse le tableau de variations et précise les extremums.

LEÇON 5 : Symétries, périodicité et branches infinies

Activité de découverte — La courbe qu'on ne trace qu'à moitié

On considère $f(x) = x^4 - 2x^2$, définie sur $\mathbb{R}$.

a) Calcule $f(-x)$ et compare avec $f(x)$. **b)** Que peux-tu en déduire pour la courbe de f ? **c)** Explique pourquoi il suffit d'étudier f sur $[0 ; +\infty[$ pour connaître toute la courbe.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Parité. f est **paire** si, pour tout x de D_f , $-x \in D_f$ et $f(-x) = f(x)$: la courbe est symétrique par rapport à l'axe (Oy) . f est **impaire** si, pour tout x de D_f , $-x \in D_f$ et $f(-x) = -f(x)$: la courbe est symétrique par rapport à l'origine O . Dans les deux cas, on **réduit l'étude** à $[0; +\infty[\cap D_f$, puis on complète la courbe par la symétrie.

Périodicité. f est **périodique de période T** (T est le plus petit réel strictement positif possible) si, pour tout x de D_f , $x + T \in D_f$ et $f(x + T) = f(x)$: la courbe est invariante par la translation de vecteur $T\vec{i}$. On réduit l'étude à un intervalle de largeur T , par exemple $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ si f est de plus paire ou impaire.

Périodes usuelles. $\sin$ et $\cos$: 2π ; $\tan$: π ; $x \mapsto \sin(ax + b)$ ou $\cos(ax + b)$ ($a \neq 0$) : $T = \frac{2\pi}{|a|}$.

Pour une **somme** de fonctions périodiques, la période est le **ppcm** des périodes.

Axe et centre de symétrie. Soit a et b deux réels ; on suppose que, pour tout x de D_f , $2a - x \in D_f$.

- La droite d'équation $x = a$ est **axe de symétrie** de $(C_f) \iff f(2a - x) = f(x)$ pour tout x de D_f ;
- Le point $A(a; b)$ est **centre de symétrie** de $(C_f) \iff f(2a - x) + f(x) = 2b$ pour tout x de D_f .

Dans les deux cas, l'étude se réduit à $[a; +\infty[\cap D_f$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Point d'inflexion. Un point M_0 de (C_f) est un **point d'inflexion** lorsque la tangente en M_0 **traverse** la courbe (la courbe y change de concavité). Si f est deux fois dérivable et si f'' s'annule en x_0 **en changeant de signe**, alors (C_f) admet un point d'inflexion au point d'abscisse x_0 .

Branches infinies. Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, on étudie $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$:

- si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$: **branche parabolique de direction** (Oy) (comme x^2) ;
- si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$: **branche parabolique de direction** (Ox) (comme $\sqrt{x}$) ;
- si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$ avec $a \neq 0$: on étudie $f(x) - ax$; si la limite est un réel b , la droite $y = ax + b$ est **asymptote oblique** ; si elle est infinie, la courbe admet une **branche parabolique de direction la droite $y = ax$** .

MÉTHODE : MONTRER UN AXE OU UN CENTRE DE SYMÉTRIE

Étape 1 : Vérifie que D_f est symétrique par rapport à a : si $x \in D_f$, alors $2a - x \in D_f$.

Étape 2 : Calcule $f(2a - x)$ et simplifie complètement l'expression obtenue.

Étape 3 : Conclut : $f(2a - x) = f(x)$ donne l'**axe** $x = a$; $f(2a - x) + f(x) = 2b$ donne le **centre** $A(a; b)$.

Exemple résolu : un centre de symétrie

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
$f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: on teste $A(1; 2)$ en calculant $f(2-x)$	$f(2-x) = \frac{2(2-x)-1}{(2-x)-1} = \frac{3-2x}{1-x}$
On calcule la somme $f(2-x) + f(x)$	$\frac{3-2x}{1-x} + \frac{2x-1}{x-1} = \frac{3-2x}{1-x} - \frac{2x-1}{1-x} = \frac{4-4x}{1-x} = 4$
On conclut avec $2b = 4$	$f(2-x) + f(x) = 2 \times 2$: le point $A(1; 2)$ est centre de symétrie de la courbe

Exemple résolu : une branche parabolique

Ce qu'on fait	Ce qu'on écrit
$g(x) = x + \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$: limite en $+\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$: on étudie $\frac{g(x)}{x}$
Limite du quotient	$\frac{g(x)}{x} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 1$, donc $a = 1$
Limite de $g(x) - ax$	$g(x) - x = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$
Conclusion	pas d'asymptote : branche parabolique de direction la droite $y = x$

Quelle est la période de $f(x) = \sin(2x) + \cos(3x)$? Le premier terme se répète tous les π (période $\frac{2\pi}{2}$), le second tous les $\frac{2\pi}{3}$. La somme se répète dès que **les deux** termes se répètent en même temps : il faut donc un multiple commun de π et de $\frac{2\pi}{3}$. Le plus petit est 2π (car $2\pi = 2 \times \pi = 3 \times \frac{2\pi}{3}$) : f est périodique de période 2π , et il suffit de l'étudier sur un intervalle de largeur 2π . Le **ppcm des périodes** joue ici le même rôle que le ppcm des dénominateurs quand on additionne des fractions.

ATTENTION !

$f''(x_0) = 0$ **ne suffit pas** pour conclure à un point d'inflexion : il faut que f'' **change de signe** en x_0 (pour $f(x) = x^4$, $f''(0) = 0$ mais la courbe reste au-dessus de sa tangente en 0). De même, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ **ne donne pas** une asymptote : sans l'étude de $\frac{f(x)}{x}$, on ne peut rien conclure.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Étudie la parité de $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ et indique la symétrie de sa courbe.

Exercice 10. Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$. Calcule $f''(x)$ et montre que la courbe admet un point d'inflexion, dont tu donneras les coordonnées.

SITUATION D'INTÉGRATION GUIDÉE

Apprendre à résoudre une situation complexe, et un problème de type BAC. (Une seule fois dans le manuel : observe la démarche pas à pas.)

1. L'énoncé. Le maire d'une commune veut **promouvoir le vélo**. La commune dispose d'un parc de 1000 vélos en location à la journée. Une étude montre que le nombre de vélos loués par jour dépend du **prix** p (en FCFA) fixé pour une journée, selon la relation $D(p) = \frac{500\,000}{p+500}$, pour $p \geq 0$. Le maire souhaite qu'**au moins 80%** du parc soit loué chaque jour. Quel prix maximal peut-il fixer pour atteindre cet objectif ? (L'inauguration aura lieu un samedi.)

2. Comment je m'y prends (annotations).

- → **Je lis** tout l'énoncé : location de vélos, le prix p est l'inconnue.
- → **Ce qu'on me demande** : le prix **maximal** p tel que la demande atteigne au moins 80% de 1000, soit 800 vélos.
- → **Données utiles** : parc = 1000 ; $D(p) = \frac{500\,000}{p+500}$; seuil = 800. **Donnée parasite** : « l'inauguration aura lieu un samedi ».
- → **Je modélise** : la condition s'écrit $D(p) \geq 800$.
- → **Mon outil** : étude de la fonction D (sens de variation) puis résolution d'une **inéquation**.
- → **Je rédige, je conclus, je décide** ; puis **je vérifie**.

3. Solution rédigée. La fonction D est définie sur $[0; +\infty[$ et $D'(p) = -\frac{500\,000}{(p+500)^2} < 0$: D est **strictement décroissante** (plus le prix monte, moins on loue). On résout $D(p) \geq 800$:

$$\frac{500\,000}{p+500} \geq 800 \iff 500\,000 \geq 800(p+500) \iff p+500 \leq 625 \iff p \leq 125.$$

Décision : le maire doit fixer un prix **d'au plus 125 FCFA** par jour pour atteindre au moins 800 vélos loués. (Vérification : $D(125) = \frac{500\,000}{625} = 800 \checkmark$; comme D décroît, tout prix inférieur donne une demande encore plus grande.)

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Dérive $(3x - 1)^4$.
2. Dérive $\sqrt{x^2 + 4}$.
3. La fonction $|x|$ est-elle dérivable en 0 ?
4. Calcule $f''(x)$ pour $f(x) = x^4$.
5. Donne une primitive de $x \mapsto 3x^2$.
6. Donne une primitive de $x \mapsto \sin x$.
7. Combien de primitives une fonction continue admet-elle ?
8. Détermine la primitive de $x \mapsto 2x$ valant 5 en 0.

9. Dérive $\frac{1}{x^2 + 1}$.
10. Donne l'asymptote horizontale en $+\infty$ de $x \mapsto \frac{3x - 1}{x + 2}$.
11. $f(x) = x^3 - 3x$: en quels points f' s'annule-t-elle ?
12. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est... ?
13. Vrai ou faux : « $((x^2 + 1)^3)' = 3(x^2 + 1)^2$ ». Corrige si besoin.
14. Donne la dérivée de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ ($x > 0$).
15. Quelle est l'équation de la tangente à $f(x) = x^2$ en $x = 1$?
16. La fonction $f(x) = x^2 \cos x$ est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ?
17. Donne la période de $f(x) = \sin(3x)$.
18. On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$: que peut-on conclure pour la courbe ?

JE M'EXERCE

Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Dérivabilité et singularités

- Exercice 11.** Calcule f' et f'' : **a)** $f(x) = x^5 - 2x^3$; **b)** $f(x) = 3x^4 - x^2 + 1$.
- Exercice 12.** La fonction $f(x) = x|x|$ est-elle dérivable en 0 ? (Étudie le taux à droite et à gauche.)
- Exercice 13.** Soit $f(x) = \sqrt{x - 2}$. La courbe a-t-elle une tangente verticale en $x = 2$? Justifie.
- Exercice 14.** Pour $f(x) = x^4 - 6x^2$, calcule f' , f'' , et résous $f''(x) = 0$.

Leçon 2 : Dérivation des composées

- Exercice 15.** Dérive : **a)** $(2x + 3)^5$; **b)** $(1 - x^2)^4$; **c)** $(3x^2 - x)^3$.
- Exercice 16.** Dérive : **a)** $\sqrt{2x + 1}$; **b)** $\sqrt{x^2 - 4}$; **c)** $\frac{1}{(x + 1)^2}$.
- Exercice 17.** Dérive : **a)** $\frac{1}{\sqrt{x}}$; **b)** $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.
- Exercice 18.** Soit $f(x) = (x^2 + 1)^3$. Calcule $f'(x)$ puis $f'(1)$.

Leçon 3 : Primitives

- Exercice 19.** Détermine les primitives de : **a)** $6x^2 - 4x$; **b)** $\frac{1}{x^2}$; **c)** $\cos x - \sin x$.
- Exercice 20.** Détermine une primitive de $f(x) = 2x(x^2 + 3)^4$.
- Exercice 21.** Détermine une primitive de $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.
- Exercice 22.** Détermine la primitive F de $f(x) = 3x^2 - 2$ telle que $F(1) = 4$.
- Exercice 23.** Détermine une primitive de $f(x) = (2x + 1)^4$. (Forme $u' u^n$ avec $u = 2x + 1$.)
- Exercice 24.** Vérifie que $F(x) = x\sqrt{x}$ est une primitive de $f(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$.
- Exercice 25.** Détermine une primitive de : **a)** $\cos(3x)$; **b)** $\frac{1}{(2x - 1)^2}$ sur $\left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$.

Exercice 26. Détermine une primitive de : **a)** $(2x + 1) \cos(x^2 + x)$; **b)** $\frac{2x}{(x^2 + 1)^3}$.

Leçon 4 : Étude de fonction

Exercice 27. Soit $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$. **a)** Domaine et asymptotes. **b)** $f'(x)$ et variations.

Exercice 28. Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. **a)** $f'(x)$, variations, extremums. **b)** Limites en $\pm\infty$.

Exercice 29. Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$. **a)** Montre que $f(x) = x + \frac{1}{x}$. **b)** Donne les asymptotes. **c)** Variations.

Exercice 30. Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$. Dresse le tableau de variations et précise les extremums.

Leçon 5 : Symétries, périodicité et branches infinies

Exercice 31. Étudie la parité de : **a)** $f(x) = x^4 - 3x^2$; **b)** $g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$; **c)** $h(x) = x^2 + x$.

Exercice 32. Donne la période de : **a)** $f(x) = \cos(4x)$; **b)** $g(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$; **c)**

$h(x) = \sin(2x) + \cos(3x)$.

Exercice 33. Montre que la droite d'équation $x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe de $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

Exercice 34. Montre que le point $A(1 ; 2)$ est un centre de symétrie de la courbe de $f(x) = \frac{2x - 1}{x - 1}$.

Exercice 35. Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Calcule $f''(x)$ et montre que la courbe admet un point d'inflexion dont tu préciseras les coordonnées.

Exercice 36. Étudie la branche infinie en $+\infty$ de : **a)** $f(x) = \sqrt{x}$; **b)** $g(x) = x + \sqrt{x}$; **c)**
 $h(x) = 2x + 1 + \frac{3}{x}$.

J'APPROFONDIS

Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 37. Soit $f(x) = \frac{x^2}{x + 1}$. **a)** Domaine. **b)** Montre que $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x + 1}$. **c)** Asymptotes. **d)** Variations.

Exercice 38. Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. **a)** Tableau de variations. **b)** En déduire le nombre de solutions de $f(x) = 0$.

Exercice 39. On pose $g(x) = x^3 + 3x - 4$ (fonction auxiliaire). **a)** Étudie le signe de g . **b)** Utilise-le pour donner le signe de f' où $f'(x) = g(x)$.

Exercice 40 (Maths et vie quotidienne (Koudougou)). À Koudougou, le coût (en milliers de FCFA) de production de x pagnes Faso Dan Fani est $C(x) = x^2 + 4x + 100$. **a)** Le coût moyen par pagne est $M(x) = \frac{C(x)}{x}$; exprime $M(x)$. **b)** Calcule $M'(x)$ et détermine le nombre de pagnes qui rend le coût moyen minimal.

Exercice 41 (Maths et vie quotidienne (Banfora)). À Banfora, un réservoir cylindrique de volume fixé 24 m³ a un coût proportionnel à sa surface $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{48}{r}$ (r = rayon en m). **a)** Calcule $S'(r)$. **b)** Pour quelle valeur de r la surface est-elle minimale ?

Exercice 42 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi, en dérivant une fonction composée, on ne doit jamais oublier le facteur u' , et donne un exemple d'erreur fréquente.

Exercice 43 (Démonstration guidée). Soit f une fonction dérivable sur $[a; b]$ ($a < b$) et m, M deux réels tels que, pour tout x de $[a; b]$, $m \leq f'(x) \leq M$. On pose $g(x) = Mx - f(x)$ et $h(x) = f(x) - mx$. **a)** Justifie que g et h sont dérivables sur $[a; b]$ et calcule $g'(x)$ et $h'(x)$. **b)** Justifie que g et h sont croissantes sur $[a; b]$, puis compare $g(a)$ et $g(b)$, ainsi que $h(a)$ et $h(b)$. **c)** Dédus-en l'encadrement $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$ (inégalité des accroissements finis).

SITUATIONS D'INTÉGRATION

La situation guidée ci-dessus compte comme une situation du chapitre. Voici cinq situations à résoudre en autonomie. Corrigés-types en fin de chapitre.

Situation d'intégration 2 : Le maraîchage de Manga. À Manga, le bénéfice (en milliers de FCFA) d'un maraîcher pour x planches d'oignons est $B(x) = -x^2 + 40x - 100$. Calcule $B'(x)$, détermine le nombre de planches qui maximise le bénéfice, puis calcule ce bénéfice maximal ; conclus en indiquant combien de planches cultiver.

Situation d'intégration 3 : L'enclos de Dori. À Dori, un éleveur dispose de 60 m de grillage pour un enclos rectangulaire adossé à un mur (un seul côté à fermer dans la largeur). Si x est la largeur, l'aire est $A(x) = x(60 - 2x)$. Pour dimensionner l'enclos, calcule $A'(x)$, trouve la largeur qui maximise l'aire, puis précise l'aire maximale ; termine en donnant les dimensions de l'enclos.

Situation d'intégration 4 : Le débit du barrage de Kompienga. À Kompienga, le débit (en m^3/s) lâché par une vanne est $f(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ pour $t \in [0; 6]$ (en heures). Aide Didier à calculer $f'(t)$, à dresser le tableau de variations, puis à dire à quelles heures le débit est maximal et minimal ; conclus en donnant ces débits.

Situation d'intégration 5 : Le coût moyen à Kaya. À Kaya, le coût de tannage (en milliers de FCFA) de x peaux est $C(x) = \frac{x^2}{2} + 50$, et le coût moyen est $M(x) = \frac{C(x)}{x}$. Le gérant de la tannerie te transmet ses données : exprime $M(x)$, calcule $M'(x)$, détermine le nombre de peaux rendant le coût moyen minimal, et rends-lui ta conclusion en précisant ce coût moyen minimal.

Situation d'intégration 6 : La boîte de Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, on fabrique une boîte sans couvercle dans une plaque carrée de 12 cm de côté : on découpe à chaque coin un carré de côté x , puis on relève les bords. Le volume est $V(x) = x(12 - 2x)^2$ pour $x \in]0; 6[$. Pour choisir la découpe, calcule $V'(x)$, trouve la valeur de x qui maximise le volume, puis précise ce volume maximal ; achève ton étude en indiquant la découpe à réaliser.

TROUVE L'ERREUR

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$((2x - 1)^3)' = 3(2x - 1)^2$	On oublie $u' = 2$: la dérivée est $3 \times 2 \times (2x - 1)^2 = 6(2x - 1)^2$.
Une primitive de $3x^2$ est x^3 , donc la primitive est x^3	Il y a une infinité de primitives : $x^3 + C$. On n'oublie pas la constante.
$(\sqrt{x^2 + 1})' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}}$	On oublie $u' = 2x$: la dérivée est $\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.
f continue en a donc dérivable en a	Faux : $ x $ est continue en 0, non dérivable (point anguleux).
$f'(a) = 0$ donc f admet un extremum en a	f' doit changer de signe en a . Par exemple $x \mapsto x^3$ a $f'(0) = 0$ sans extremum.
$f(-x) = -f(x)$, donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe (Oy)	Non : f impaire donne la symétrie par rapport à l' origine O ; l'axe (Oy) correspond à f paire ($f(-x) = f(x)$).
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc la courbe admet une asymptote	Pas forcément : il faut étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; on peut obtenir une branche parabolique (exemples : $\sqrt{x}$, x^2).

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Les exercices utilisant $\ln$ et e^x se traitent après les chapitres 4 et 5 (les formules $(e^u)' = u'e^u$ et $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ y sont établies).

Exercices guidés (avec correction)

Série 1 : Dérivées de fonctions composées

Exercice G1. Calcule les dérivées de : **a)** $f(x) = (2x + 1)^3$; **b)** $g(x) = (x^2 - 3x)^5$; **c)** $h(x) = e^{3x}$; **d)** $k(x) = \ln(2x + 1)$.

Méthode : $(u^n)' = n u^{n-1} u'$; $(e^u)' = u'e^u$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $f'(x) = 3(2x + 1)^2 \times 2 = 6(2x + 1)^2$; **b)** $g'(x) = 5(x^2 - 3x)^4(2x - 3)$; **c)** $h'(x) = 3e^{3x}$; **d)** $k'(x) = \frac{2}{2x + 1}$.

Exercice G2. Calcule : **a)** $(e^{x^2})'$; **b)** $(\ln(x^2 + 1))'$; **c)** $(e^{\sin x})'$; **d)** $(\ln(\cos x))'$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $2x e^{x^2}$; **b)** $\frac{2x}{x^2 + 1}$; **c)** $\cos x \cdot e^{\sin x}$; **d)** $\frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$.

Série 2 : Fonction réciproque

Exercice G3. Soit $f(x) = x^3 + x$ sur $\mathbb{R}$. **a)** Montre que f est strictement croissante. **b)** Montre que f admet une fonction réciproque f^{-1} . **c)** Calcule $(f^{-1})'(2)$ sachant que $f(1) = 2$.

Guide : c) utilise $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $b = f(a)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: strictement croissante. **b)** f continue et strictement croissante, donc bijective : elle admet une réciproque. **c)** $a = f^{-1}(2) = 1$ et $f'(1) = 4$, donc $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{4}$.

Série 3 : Inégalité des accroissements finis

Exercice G4. Majore $|e^{0,1} - 1|$.

Guide : pose $f(x) = e^x$ sur $[0; 0,1]$, majore f' , applique l'inégalité des accroissements finis.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $f'(x) = e^x$ et, pour $x \in [0; 0,1]$, $f'(x) \leq e^{0,1} < 1,11$. Donc $|e^{0,1} - e^0| \leq 1,11 \times 0,1 = 0,111$, soit $|e^{0,1} - 1| \leq 0,111$.

Série 4 : En contexte

Exercice G5 (Production de mangues). Un verger produit $P(x) = 100 \ln(1 + 0,1x)$ kg de mangues par jour, où x est la quantité d'eau (en litres) utilisée. **a)** Calcule $P'(x)$. **b)** Calcule $P'(50)$ et interprète le résultat.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $P'(x) = 100 \times \frac{0,1}{1 + 0,1x} = \frac{10}{1 + 0,1x}$. **b)** $P'(50) = \frac{10}{6} \approx 1,67$ kg/L : au niveau de 50 L, un litre d'eau supplémentaire augmente la production d'environ 1,67 kg.

Exercice G6 (Coût de production de pagnes). Le coût de production de x pagnes est

$C(x) = 100x + \frac{10000}{x}$ FCFA. **a)** Calcule le coût marginal $C'(x)$. **b)** Pour quelle valeur de x le coût total est-il minimal ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **a)** $C'(x) = 100 - \frac{10000}{x^2}$. **b)** $C'(x) = 0 \iff x^2 = 100 \iff x = 10$ pagnes ($C' < 0$ avant, $C' > 0$ après : minimum).

Fiches auto-correctives

Fiche 1 : Dérivées de base

Exercice	Solution
Calcule : $((3x + 1)^4)'$	$12(3x + 1)^3$
Calcule : $(e^{2x})'$	$2e^{2x}$
Calcule : $(\ln(3x))'$	$\frac{3}{3x} = \frac{1}{x}$

Fiche 2 : Compositions

Exercice	Solution
Calcule : $((x^2 + 1)^5)'$	$10x(x^2 + 1)^4$
Calcule : $(\ln(x^2))'$	$\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$

Fiche 3 : Applications

Exercice	Solution
Dérive : $f(x) = xe^x$	$f'(x) = e^x(1 + x)$
Dérive : $g(x) = \frac{\ln x}{x}$	$g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$
Maximum de $h(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$?	En $x = 1$, $h(1) = \frac{1}{e}$

Exerce-toi

Exercice E1. Calcule les dérivées : **a)** $f(x) = (4x - 1)^3$; **b)** $g(x) = (x^2 + 3x - 1)^4$; **c)** $h(x) = e^{5x}$; **d)** $k(x) = e^{x^2+2x}$.

Exercice E2. Calcule les dérivées : **a)** $f(x) = \ln(2x)$; **b)** $g(x) = \sqrt{3x + 1}$; **c)** $h(x) = \frac{1}{(2x - 1)^2}$.

Exercice E3. Soit $f(x) = x^2e^{-x}$. Étudie les variations de f et trace sa courbe.

Exercice E4. Soit $f(x) = \ln(x^2 + 1)$. **a)** Calcule $f'(x)$. **b)** Étudie le signe de $f'(x)$. **c)** Dresse le tableau de variations de f .

Exercice E5. Soit $f(x) = e^{2x} - x$ sur $\mathbb{R}$. **a)** Montre que f est strictement croissante. **b)** Montre que f admet une fonction réciproque f^{-1} . **c)** Calcule $(f^{-1})'(1)$.

Exercice E6. Majore $|\ln(1,1)|$ en utilisant l'inégalité des accroissements finis.

Exercice E7. Un agriculteur produit $P(x) = 50\sqrt{x}$ kg de riz par jour, où x est le nombre d'heures de travail. **a)** Calcule la productivité marginale $P'(x)$. **b)** Interprète $P'(16)$.

Exercice E8. Le coût de fabrication de x objets est $C(x) = 1000 + 50x + 0,1x^2$ FCFA. **a)** Calcule le coût marginal $C'(x)$. **b)** Pour quelle valeur de x le coût marginal vaut-il 60 FCFA/objet ?

Exercice E9. Soit $f(x) = x \ln x$ sur $]0 ; +\infty[$. **a)** Calcule $f'(x)$. **b)** Étudie les variations de f . **c)** Détermine le minimum de f .

Exercice E10. Démontre que pour tout $x \in [0; 1] : |\sin x - x| \leq \frac{x^2}{2}$. (Indication : applique l'inégalité des accroissements finis à $f(t) = \sin t - t$ sur $[0; x]$, en remarquant que $|f'(t)| = 1 - \cos t \leq 1 - \cos x$ pour $t \in [0; x]$, puis utilise $1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2}$.)

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Nombre dérivé** : limite finie du taux d'accroissement (Leçon 1).
- **Dérivée à droite / à gauche ; point anguleux, tangente verticale** (Leçon 1).
- **Dérivée seconde f'' ; inégalité des accroissements finis** (Leçon 1).
- **Dérivée composée** : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (Leçon 2).
- **Primitive** : $F' = f$; primitives = $F + C$ (Leçon 3).
- **Étude de fonction** : domaine, limites, asymptotes, variations, tracé (Leçon 4).
- **Fonction auxiliaire** : pour étudier le signe de f' (Leçon 4).
- **Parité / périodicité** : $f(-x) = \pm f(x)$; $f(x + T) = f(x)$; elles **réduisent le domaine d'étude** (Leçon 5).
- **Axe / centre de symétrie** : $f(2a - x) = f(x)$; $f(2a - x) + f(x) = 2b$ (Leçon 5).
- **Point d'inflexion** : f'' s'annule en **changeant de signe** ; la tangente traverse la courbe (Leçon 5).
- **Branche parabolique** : de direction (Ox) , (Oy) ou $y = ax$, selon $\lim \frac{f(x)}{x}$ (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- f est **dérivable** en a si les dérivées à droite et à gauche existent et **coïncident** ; sinon, **singularité** (point anguleux, tangente verticale).
- Pour dériver une composée : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, **toujours le facteur u'** .
- Une **primitive** vérifie $F' = f$; les primitives diffèrent d'une **constante** ; une seule vérifie une condition donnée.
- Une **étude complète** enchaîne domaine $\rightarrow$ limites/asymptotes $\rightarrow$ dérivée/variations $\rightarrow$ points particuliers $\rightarrow$ tracé.
- **Réduire avant d'étudier** : parité, périodicité, axe $x = a$ ($f(2a - x) = f(x)$), centre $A(a; b)$ ($f(2a - x) + f(x) = 2b$). En l'infini, sans asymptote, cherche une **branche parabolique** avec $\lim \frac{f(x)}{x}$; un **point d'inflexion** apparaît quand f'' s'annule en **changeant de signe**.

FICHE DE RÉVISION

Dérivées composées. $(u^n)' = n u' u^{n-1}$; $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$; $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$. Ne jamais oublier u' .

Nombre dérivé. $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ (limite finie). Tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Singularités. Dérivées droite $\neq$ gauche $\rightarrow$ point anguleux ; taux $\rightarrow \pm\infty \rightarrow$ tangente verticale.

Inégalité des accroissements finis. $m \leq f' \leq M$ sur $[a; b] \Rightarrow m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$; en particulier $|f'| \leq M \Rightarrow |f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

Primitives usuelles. $x^n \rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$) ; $\frac{1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{x}$; $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 2\sqrt{x}$; $\cos \rightarrow \sin$; $\sin \rightarrow -\cos$;
 $u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1}$; $\frac{u'}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u}$; $\frac{1}{\cos^2 x} \rightarrow \tan x$; $\frac{u'}{u^n} \rightarrow -\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$; $g(ax+b) \rightarrow \frac{1}{a} G(ax+b)$.

Toujours $+C$.

Étude de fonction. Domaine $\rightarrow$ limites et asymptotes (verticale, horizontale, oblique $y = ax + b$ si $f - (ax + b) \rightarrow 0$) $\rightarrow f'$ et tableau $\rightarrow$ points particuliers $\rightarrow$ tracé. Fonction auxiliaire si besoin (à signaler).

Réduction du domaine. Paire : $f(-x) = f(x)$, axe (Oy) ; impaire : $f(-x) = -f(x)$, centre O ;
 périodique : étude sur une période (somme : ppcm des périodes) ; axe $x = a$: $f(2a - x) = f(x)$; centre $A(a; b)$: $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

Branches infinies. $\lim f = \ell$: asymptote horizontale ; $\lim_{x \rightarrow a} f = \pm\infty$: verticale ; $\lim f = \pm\infty$: étudier $\lim \frac{f}{x}$ ($\pm\infty$: branche parabolique (Oy) ; 0 : branche parabolique (Ox) ; $a \neq 0$: étudier $\lim(f - ax)$, limite finie b : asymptote $y = ax + b$, limite infinie : branche parabolique de direction $y = ax$).

Point d'inflexion. f'' s'annule en changeant de signe en x_0 : la tangente traverse la courbe en ce point.

VERS LE BAC

Exercice 44 (Type BAC). Soit $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

a) Domaine. **b)** Montre que $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$. **c)** Détermine les asymptotes (verticale et oblique). **d)** Calcule $f'(x)$, dresse le tableau de variations. **e)** Précise les extremums locaux.

Exercice 45 (Type BAC). On veut clôturer un champ rectangulaire d'aire 400 m^2 à Tougan. Si x est une dimension, le périmètre est $P(x) = 2x + \frac{800}{x}$.

a) Calcule $P'(x)$. **b)** Détermine la dimension x qui minimise le périmètre. **c)** Quelles sont alors les dimensions du champ et le périmètre minimal ?

Exercice 46 (Type BAC). Soit $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$.

a) Détermine l'ensemble de définition de f . **b)** Montre que f est impaire ; que peut-on en déduire pour la courbe et pour le domaine d'étude ? **c)** Montre que $f(x) = x + \frac{x}{x^2 - 1}$, puis détermine toutes les asymptotes de la courbe. **d)** Calcule $f'(x)$ et dresse le tableau de variations de f sur $[0; +\infty[\setminus \{1\}$.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. a) $4x^3$; b) $6x - 2$; c) $-\frac{2}{x^3}$. **P2.** $f'(2) = 4$, $f(2) = 4$: tangente $y = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$. **P3.**

$3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2)$: positif sur $] -\infty ; -2[\cup]2 ; +\infty[$, négatif sur $] -2 ; 2[$. **P4.** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = 0$;

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x - 1} = +\infty.$$

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$: $\sqrt{}$ n'est **pas dérivable** en 0 ; **tangente verticale**.

2. $f'(x) = 3x^2 - 6x$; $f''(x) = 6x - 6$.

3. a) $4 \times 2x \times (x^2 - 3)^3 = 8x(x^2 - 3)^3$; b) $\frac{3}{2\sqrt{3x - 1}}$.

4. a) $-\frac{2x + 1}{(x^2 + x + 1)^2}$; b) $12(2x + 1)^5$.

5. $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2x + C$.

6. $F(x) = \sin x + C$; $F(0) = C = 1 \Rightarrow F(x) = \sin x + 1$.

7. a) $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; asymptotes $x = 1$ et $y = 1$. b) $f'(x) = -\frac{3}{(x - 1)^2} < 0$: f décroissante sur chaque intervalle.

8. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$; f croissante sur $] -\infty ; -1]$, décroissante sur $[-1 ; 1]$, croissante sur $[1 ; +\infty[$; maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$.

9. $f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x^3}{x^2 + 1} = -f(x)$: f est **impaire** ; sa courbe est symétrique par rapport à l'**origine** O .

10. $f'(x) = 3x^2 - 6x$; $f''(x) = 6x - 6$ s'annule en 1 en **changeant de signe** ; $f(1) = 1 - 3 = -2$: **point d'inflexion** $I(1 ; -2)$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $12(3x - 1)^3$. 2. $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$. 3. Non. 4. $f''(x) = 12x^2$. 5. x^3 . 6. $-\cos x$. 7. Une infinité ($F + C$). 8.

$F(x) = x^2 + 5$. 9. $-\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$. 10. $y = 3$. 11. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. 12. $-\frac{1}{x}$. 13. Faux :

$((x^2 + 1)^3)' = 6x(x^2 + 1)^2$. 14. $-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$. 15. $y = 2x - 1$. 16. **Paire** :

$f(-x) = (-x)^2 \cos(-x) = x^2 \cos x = f(x)$. 17. $T = \frac{2\pi}{3}$. 18. La courbe admet une **branche parabolique de direction** (Ox).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

11. a) $f' = 5x^4 - 6x^2$, $f'' = 20x^3 - 12x$; b) $f' = 12x^3 - 2x$, $f'' = 36x^2 - 2$.

13. $\frac{\sqrt{x - 2}}{x - 2} = \frac{1}{\sqrt{x - 2}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 2^+$: **tangente verticale** en $x = 2$.

15. a) $10(2x + 3)^4$; b) $-8x(1 - x^2)^3$; c) $3(6x - 1)(3x^2 - x)^2$.

17. a) $-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$; b) $\frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$.

19. **a)** $F = 2x^3 - 2x^2 + C$; **b)** $F = -\frac{1}{x} + C$; **c)** $F = \sin x + \cos x + C$.

21. $F(x) = 2\sqrt{x^2 + 1} + C$ (forme $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ avec $u = x^2 + 1$).

23. $F(x) = \frac{(2x + 1)^5}{10} + C$.

25. **a)** $F(x) = \frac{\sin(3x)}{3} + C$ (forme $g(ax + b)$) ; **b)** forme $\frac{u'}{u^2}$ à un facteur près ($u = 2x - 1$, $u' = 2$) :

$F(x) = -\frac{1}{2(2x - 1)} + C$.

27. **a)** $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; asymptotes $x = -1$ et $y = 2$. **b)** $f'(x) = \frac{3}{(x + 1)^2} > 0$: croissante sur chaque intervalle.

29. **a)** $f(x) = x + \frac{1}{x}$. **b)** Asymptote verticale $x = 0$, asymptote oblique $y = x$. **c)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$: croissante sur $] -\infty ; -1]$ et $[1 ; +\infty[$, décroissante sur $[-1 ; 0[$ et $]0 ; 1]$; maximum local $f(-1) = -2$, minimum local $f(1) = 2$.

31. **a)** $f(-x) = x^4 - 3x^2 = f(x)$: **paire**. **b)** $g(-x) = \frac{-x}{x^2 - 1} = -g(x)$: **impaire**. **c)** $h(-1) = 0$ et $h(1) = 2$: $h(-1) \neq h(1)$ et $h(-1) \neq -h(1)$: **ni paire ni impaire**.

33. Pour tout x : $f(2 - x) = (2 - x)^2 - 2(2 - x) + 3 = 4 - 4x + x^2 - 4 + 2x + 3 = x^2 - 2x + 3 = f(x)$: la droite $x = 1$ est bien **axe de symétrie**.

35. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$; $f''(x) = 6x - 12$ s'annule en 2 en changeant de signe ; $f(2) = 8 - 24 + 18 = 2$: **point d'inflexion** $I(2 ; 2)$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

37. **a)** $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. **b)** $(x - 1)(x + 1) + 1 = x^2 \checkmark \Rightarrow f(x) = x - 1 + \frac{1}{x + 1}$. **c)** Asymptote verticale $x = -1$, asymptote oblique $y = x - 1$. **d)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x + 1)^2} = \frac{x(x + 2)}{(x + 1)^2}$: croissante sur $] -\infty ; -2]$ et $[0 ; +\infty[$, décroissante sur $[-2 ; -1[$ et $] -1 ; 0]$.

40. **a)** $M(x) = x + 4 + \frac{100}{x}$. **b)** $M'(x) = 1 - \frac{100}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 10$: coût moyen minimal pour 10 **pagnes**.

41. **a)** $S'(r) = 4\pi r - \frac{48}{r^2}$. **b)** $S'(r) = 0 \Rightarrow 4\pi r^3 = 48 \Rightarrow r^3 = \frac{12}{\pi} \Rightarrow r = \left(\frac{12}{\pi}\right)^{1/3} \approx 1,56$ m : surface minimale.

43. **a)** g et h sont dérivables (différences de fonctions dérivables) ; $g'(x) = M - f'(x) \geq 0$ et $h'(x) = f'(x) - m \geq 0$. **b)** $g' \geq 0$ et $h' \geq 0$: g et h sont **croissantes**, donc $g(a) \leq g(b)$ et $h(a) \leq h(b)$. **c)** $g(a) \leq g(b)$ s'écrit $Ma - f(a) \leq Mb - f(b)$, d'où $f(b) - f(a) \leq M(b - a)$; $h(a) \leq h(b)$ s'écrit $f(a) - ma \leq f(b) - mb$, d'où $m(b - a) \leq f(b) - f(a)$. On obtient bien l'encadrement annoncé.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 2 (Manga). $B'(x) = -2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 20$; $B(20) = -400 + 800 - 100 = 300$. Bénéfice maximal 300 (milliers de FCFA) pour 20 planches.

Situation 3 (Dori). $A(x) = 60x - 2x^2$; $A'(x) = 60 - 4x = 0 \Rightarrow x = 15$; $A(15) = 15 \times 30 = 450$ m². Enclos 15 m (largeur) sur 30 m, aire 450 m².

Situation 4 (Kompienga). $f'(t) = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t - 2)(t - 4)$; f croît sur $[0 ; 2]$, décroît sur $[2 ; 4]$, croît sur $[4 ; 6]$. Maximum local $f(2) = 20$ et $f(6) = 36$ (maximum sur $[0 ; 6]$) ; minimum local $f(4) = 16$ et $f(0) = 0$ (minimum). Débit maximal 36 m³/s à $t = 6$ h, minimal 0 à $t = 0$.

Situation 5 (Kaya). $M(x) = \frac{x}{2} + \frac{50}{x}$; $M'(x) = \frac{1}{2} - \frac{50}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 100 \Rightarrow x = 10$;

$M(10) = 5 + 5 = 10$. Coût moyen **minimal 10 (milliers de FCFA) pour 10 peaux.**

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). $V(x) = x(12 - 2x)^2$;

$V'(x) = (12 - 2x)^2 + x \cdot 2(12 - 2x)(-2) = (12 - 2x)(12 - 6x)$; sur $]0; 6[$, $V' = 0 \Rightarrow x = 2$;

$V(2) = 2 \times 64 = 128 \text{ cm}^3$. Découper des carrés de **2 cm** : volume **maximal 128 cm³**.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modélisation par une fonction adaptée ; **CM2 Utilisation correcte** (40%), dérivée, variations, extremum justes ; **CM3 Cohérence** (35%), raisonnement clair, décision conforme, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation et concision.

Corrigés « Vers le BAC »

44. a) $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. **b)** $x(x - 1) + 1 = x^2 - x + 1 \checkmark \Rightarrow f(x) = x + \frac{1}{x - 1}$. **c)** Asymptote verticale $x = 1$, asymptote oblique $y = x$. **d)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$: croissante sur $] - \infty ; 0]$ et $[2 ; +\infty[$, décroissante sur $[0 ; 1[$ et $]1 ; 2]$. **e)** Maximum local $f(0) = -1$, minimum local $f(2) = 3$.

45. a) $P'(x) = 2 - \frac{800}{x^2}$. **b)** $P'(x) = 0 \Rightarrow x^2 = 400 \Rightarrow x = 20$. **c)** L'autre dimension est $\frac{400}{20} = 20$: le champ est un **carré de 20 m**, périmètre minimal $P(20) = 80 \text{ m}$.

46. a) $D = \mathbb{R} \setminus \{-1 ; 1\}$. **b)** $f(-x) = \frac{-x^3}{x^2 - 1} = -f(x)$: f est **impaire**, sa courbe est symétrique par rapport à O ; il suffit d'étudier f sur $[0 ; +\infty[\setminus \{1\}$. **c)** $x(x^2 - 1) + x = x^3 \checkmark$; $\frac{x}{x^2 - 1} \rightarrow 0$ donc $y = x$ est **asymptote oblique** ; $x = 1$ et $x = -1$ sont **asymptotes verticales**. **d)** $f'(x) = \frac{3x^2(x^2 - 1) - x^3 \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2}$: sur $[0 ; +\infty[$, f est décroissante sur $[0 ; 1[$ et sur $]1 ; \sqrt{3}]$, croissante sur $[\sqrt{3} ; +\infty[$; minimum local $f(\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.